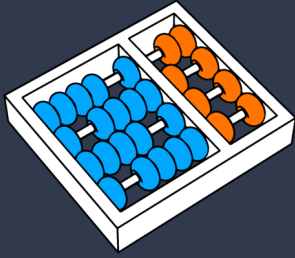




UNICAMP



Componentes dos Agentes

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis

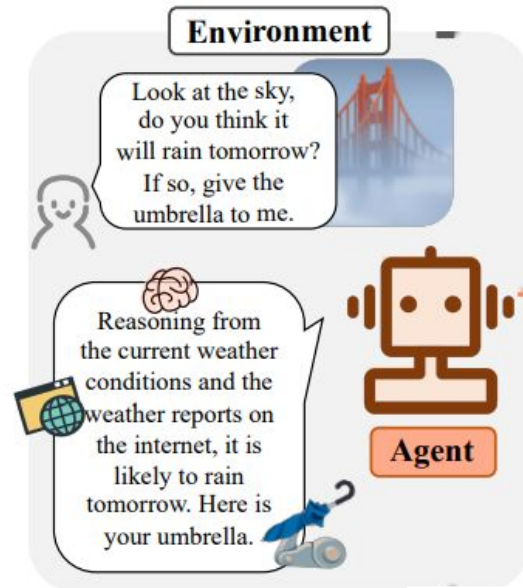
dosreis@unicamp.br

Agenda

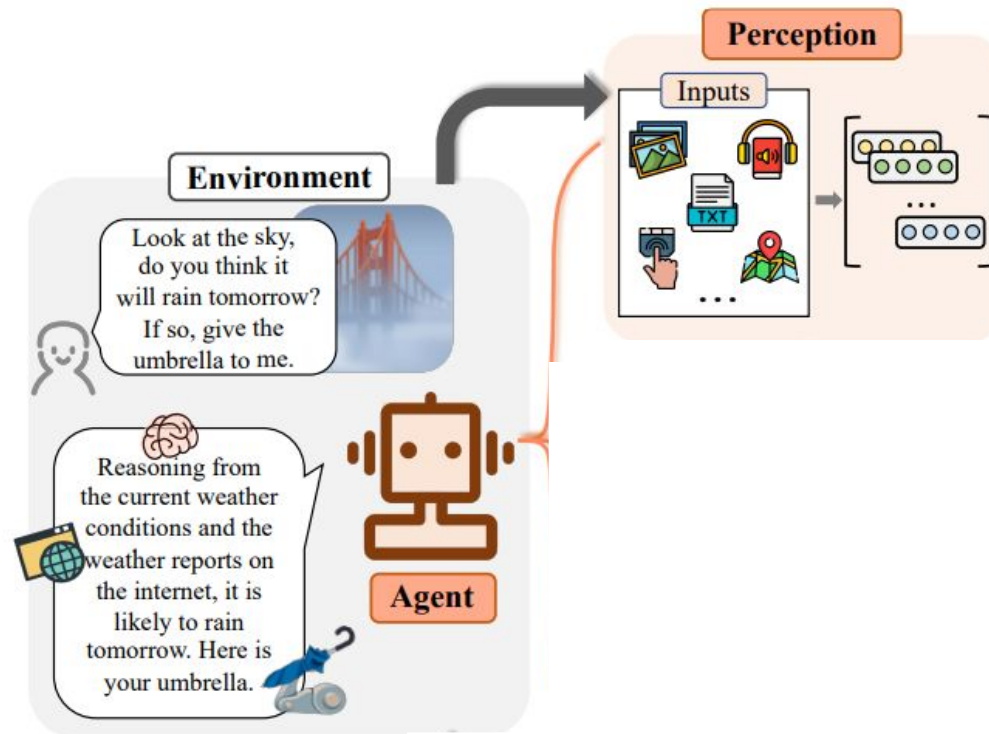
❏ Visão Geral dos Componentes

- Planejamento & Raciocínio
- Ferramentas & Skills
- Memória
- Ação

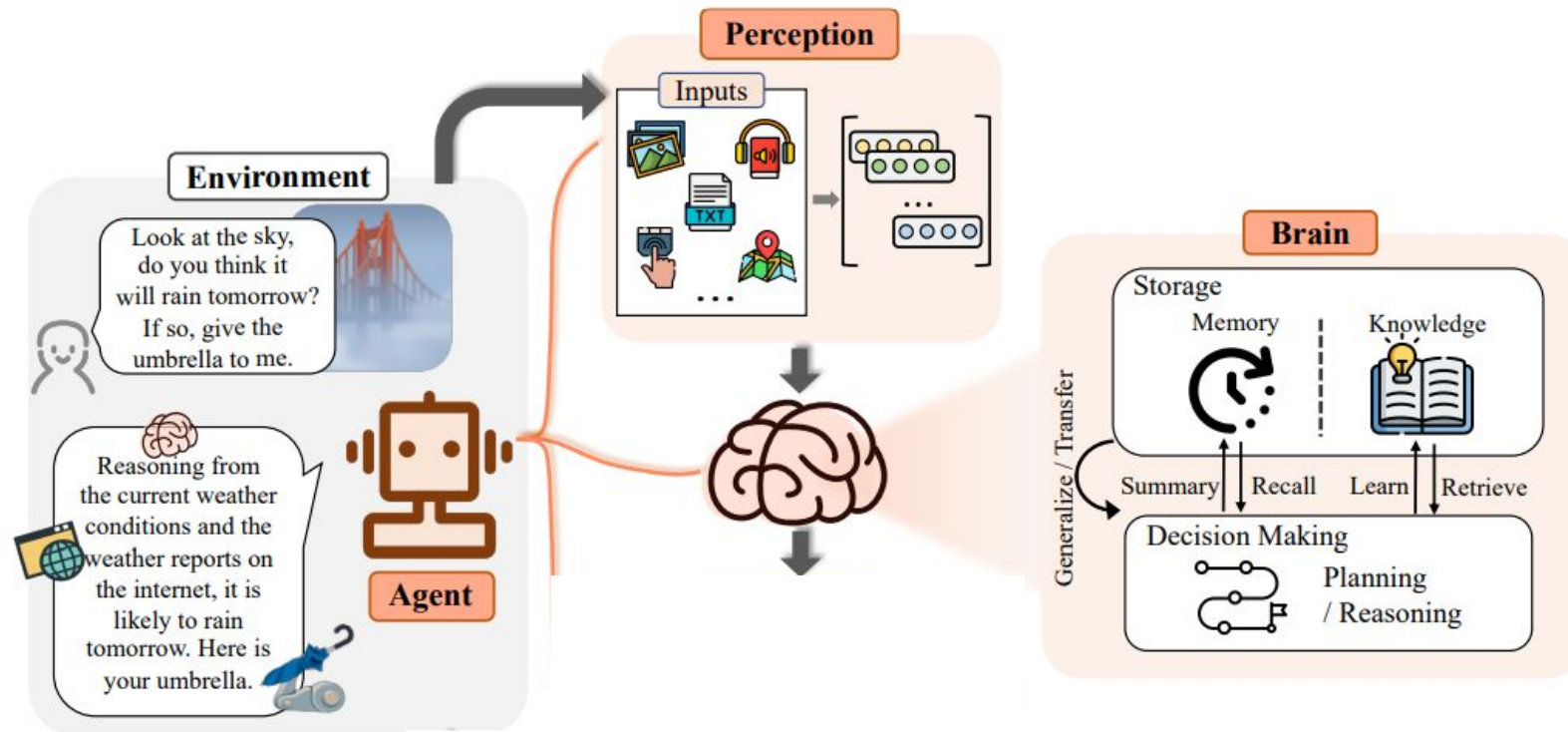
Visão Geral



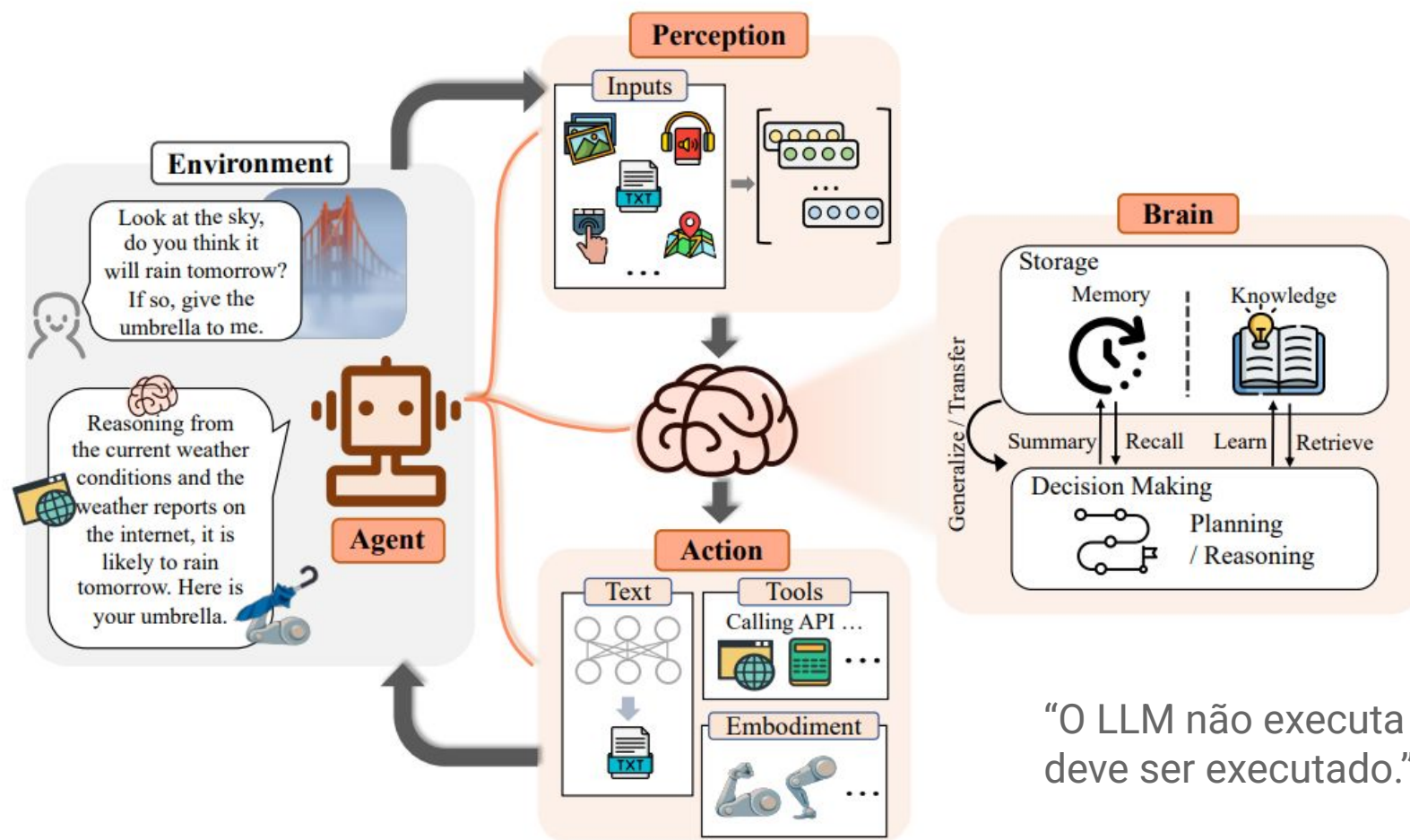
Visão Geral



Visão Geral



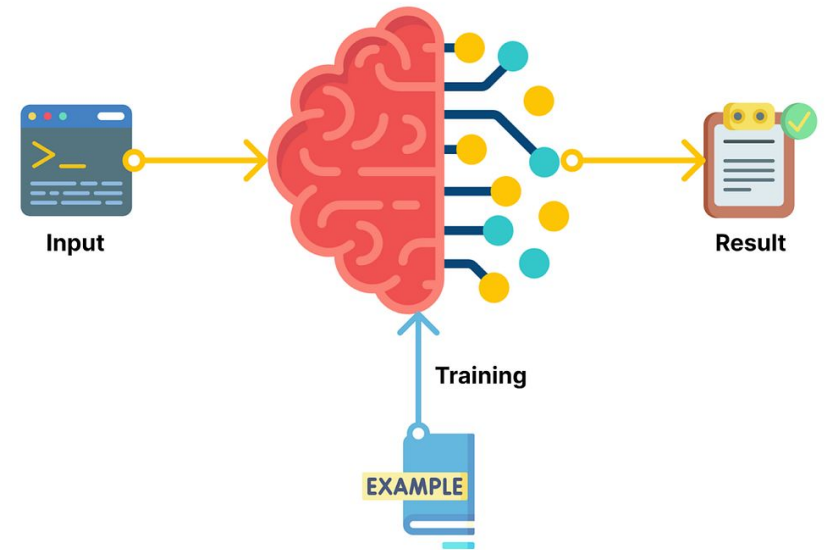
Visão Geral



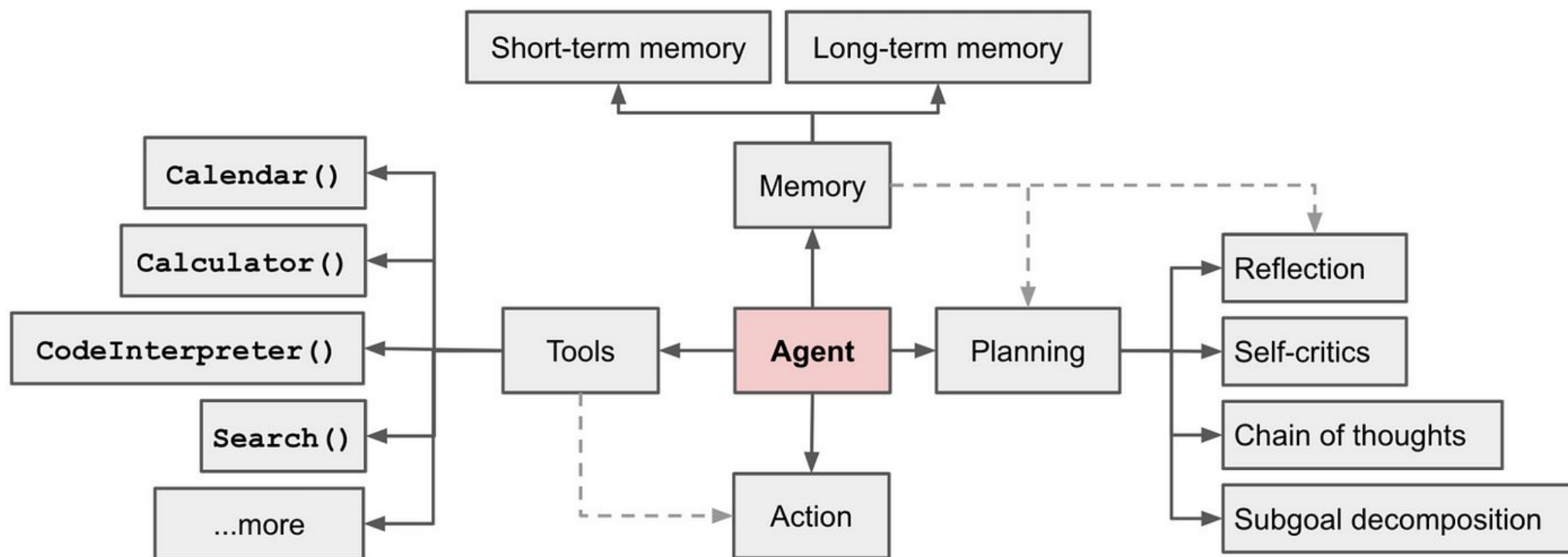
“O LLM não executa — ele decide o que deve ser executado.”

LLMs

- ❑ Os modelos de linguagem são o coração (ou melhor o cérebro) do sistema, processando e gerando respostas inteligentes.
- ❑ São essenciais pois compreendem o contexto, produzem *insights* e tornam a experiência do usuário mais dinâmica.



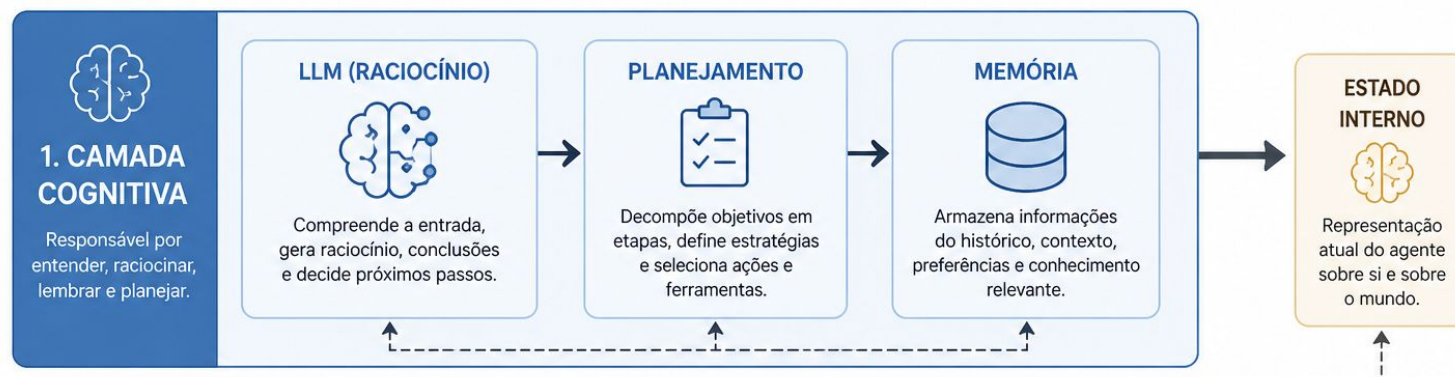
Visão Geral Componentes



Camada Cognitiva e de Ação

Arquitetura de um Agente LLM: Duas Camadas

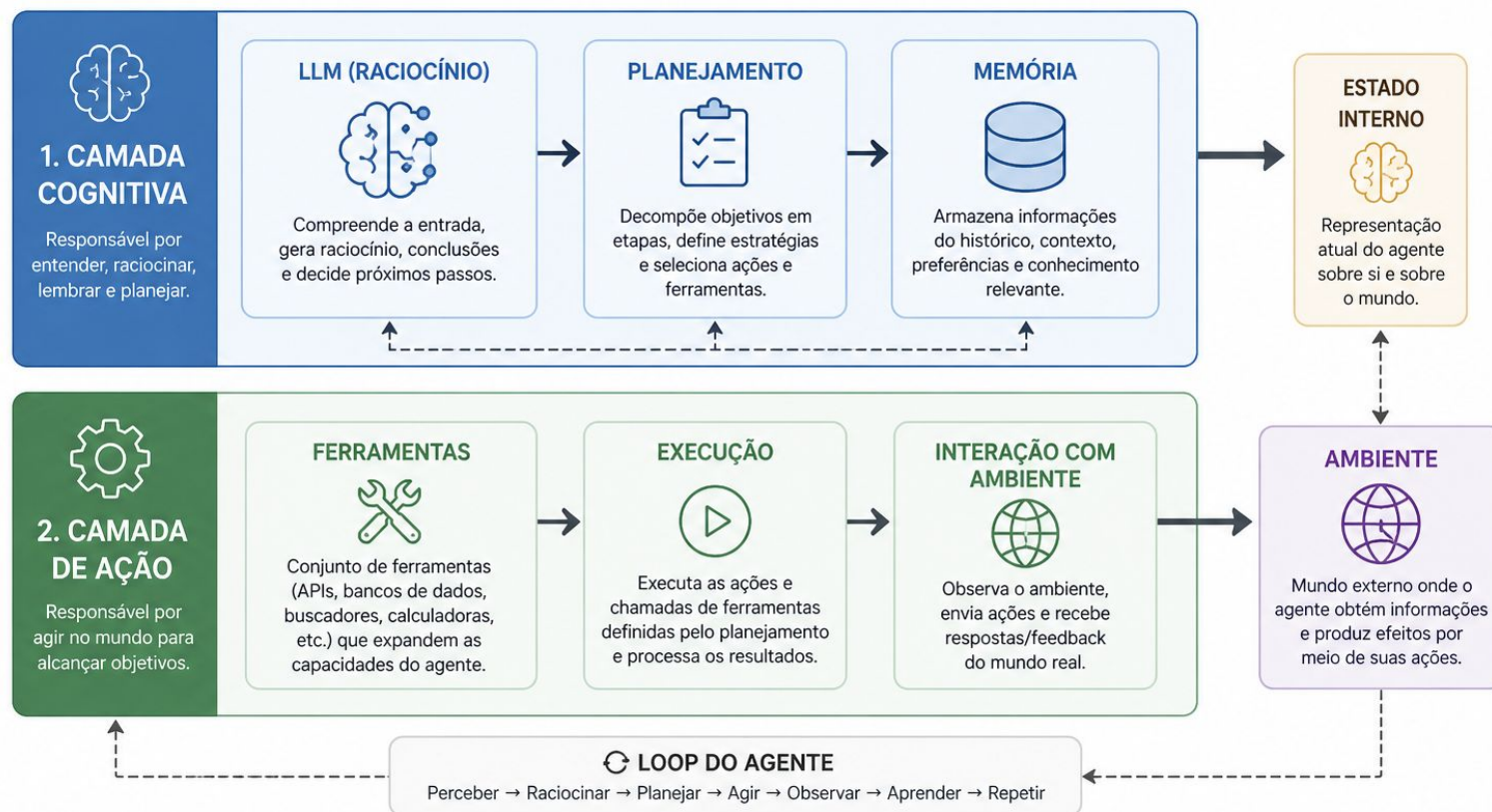
Agente LLM = Sistema Cognitivo + Sistema de Execução



Camada Cognitiva e de Ação

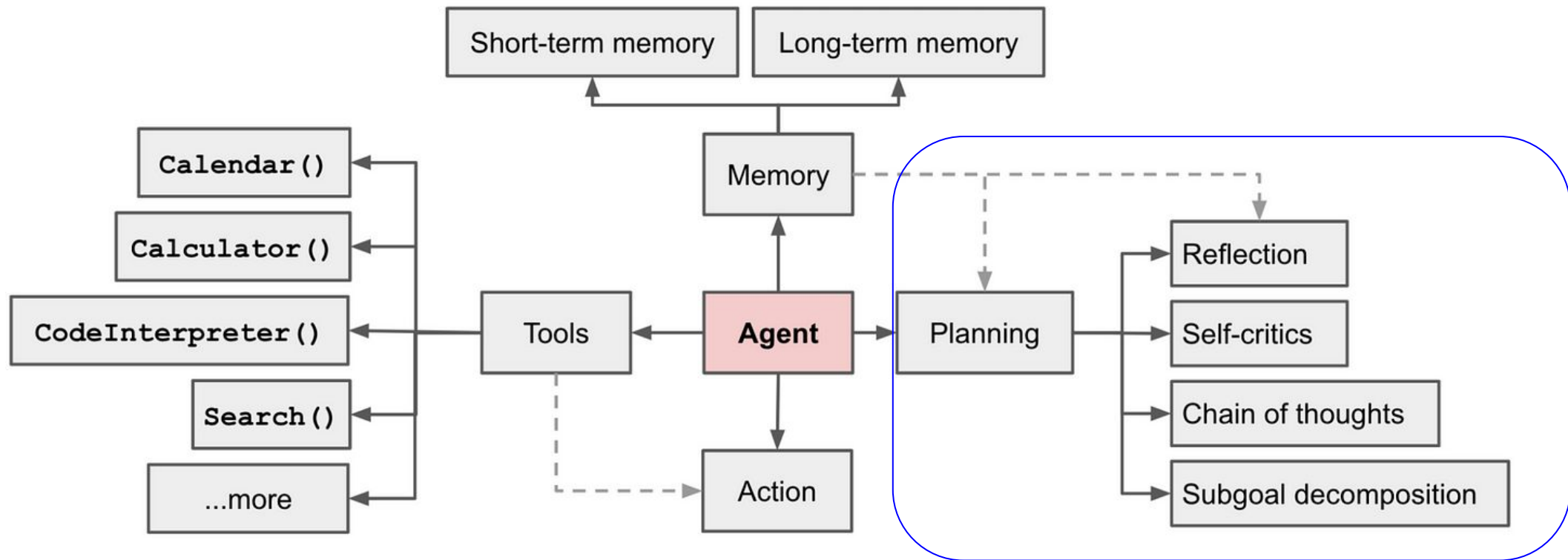
Arquitetura de um Agente LLM: Duas Camadas

Agente LLM = Sistema Cognitivo + Sistema de Execução



Resumo: A camada cognitiva pensa e decide o que fazer. A camada de ação executa e interage com o mundo. Juntas, formam um ciclo contínuo para alcançar objetivos de forma autônoma.

Planejamento



Planejamento

- ❑ Processo pelo qual um agente LLM organiza e estrutura suas ações antes da execução.
 - ❑ Elaborar um plano abrangente com todas as etapas antecipadamente antes de prosseguir com a avaliação de cada uma delas, ou
 - ❑ Pode elaborar um plano para uma única etapa de cada vez, criando a próxima etapa somente após a conclusão da anterior.

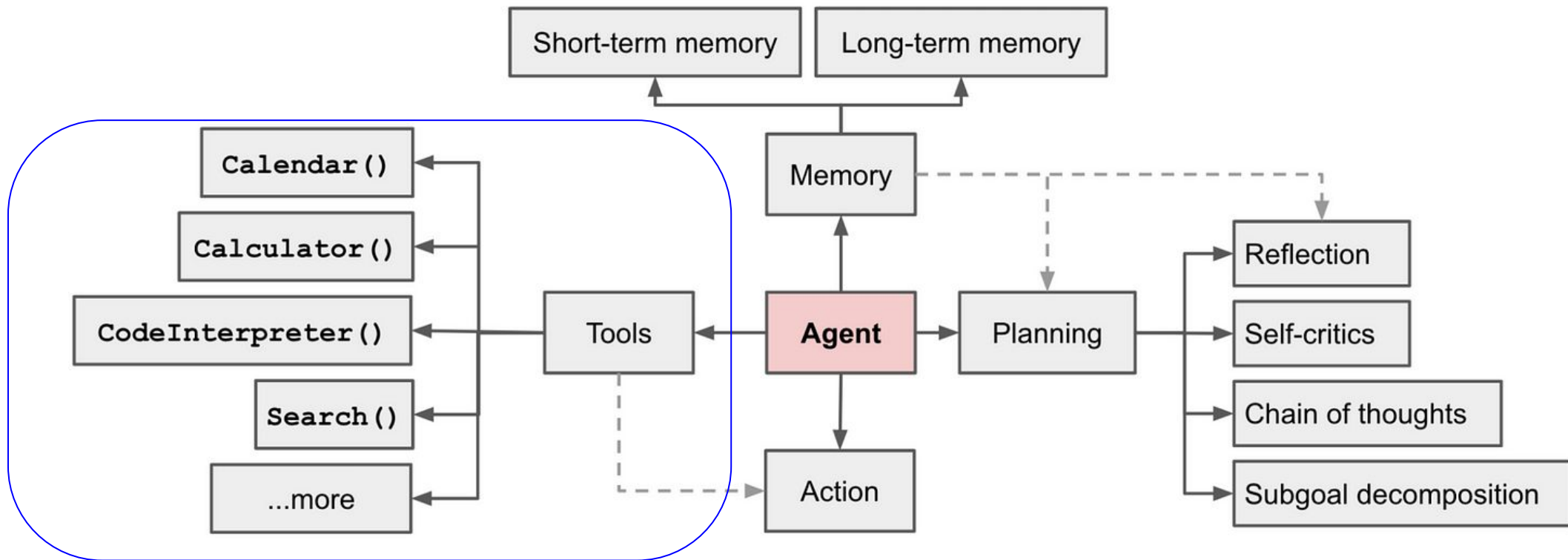
Planejamento

- ❑ Permite que o agente tome decisões mais eficientes e evite respostas incoerentes.
- ❑ Essencial para tarefas que exigem múltiplas etapas e uso coordenado de ferramentas.

Planejamento

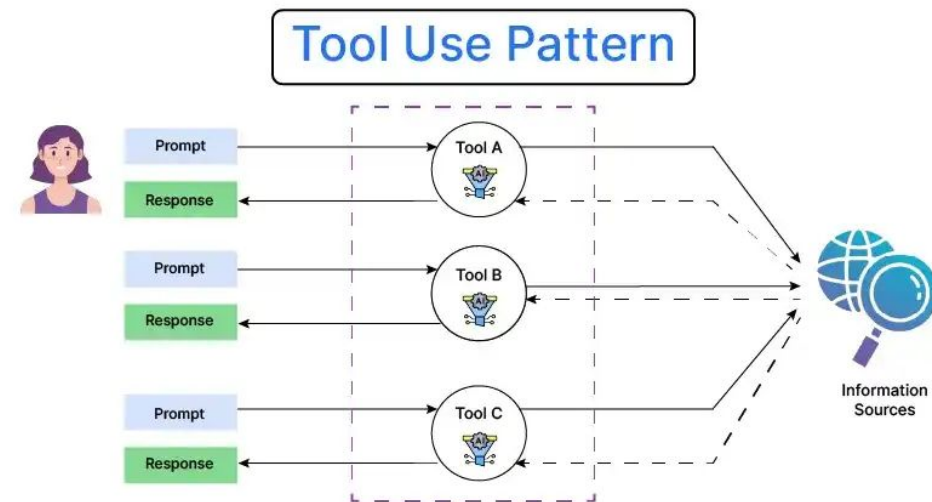
- ❑ Envolve duas etapas principais: formulação do plano e reflexão do plano.
- ❑ **Subobjetivos e decomposição**
 - ❑ Divide tarefas complicadas em partes menores e mais fáceis de gerenciar
 - ❑ Desenvolve planos específicos para cada parte.
- ❑ **Reflexão e refinamento**
 - ❑ Faz autocrítica e autorreflexão sobre ações passadas
 - ❑ Aprende com erros e refina-os para etapas futuras
 - ❑ Melhora a qualidade dos resultados finais.

Ferramentas



Ferramentas

- ❑ As ferramentas externas e bases de dados trazem o mundo para dentro do sistema.
- ❑ Mecanismos externos que um agente LLM pode chamar para executar tarefas específicas.
 - ❑ LLMs sozinhos têm limitações
 - ❑ As tools ajudam a expandir suas capacidades.



Por que usar “Ferramentas” em Agentes?

- ❑ Aumentam a capacidade de interação com o mundo externo.
- ❑ Melhoram a eficiência e a precisão das respostas.
- ❑ Permitem integração com APIs, bancos de dados e cálculos avançados.

❑ **Exemplo:**

Um agente pode chamar uma API do Google Maps para responder "Qual a pizzaria mais próxima?" em vez de gerar uma resposta genérica.

Tipos de Ferramentas em Agentes LLM

- ❑ **APIs Externas:** Buscar dados da web (ex.: previsão do tempo, finanças).
- ❑ **Execução de Código:** Rodar scripts Python, executar cálculos.
- ❑ **Banco de Dados:** Consultar informações armazenadas.
- ❑ **Acesso a Documentos:** Buscar informações em PDFs, planilhas, etc.
- ❑ **Interação com Usuário:** Formular perguntas ou validar respostas.
- ❑ ...

Skills

- ❑ Capacidade reutilizável de alto nível que combina raciocínio, conhecimento e ferramentas para executar um tipo específico de tarefa.
- ❑ Ferramentas executam ações.
- ❑ Skills orquestram ferramentas para atingir objetivos específicos.

Skills

Humano	Agente
Saber dirigir	Skill de navegação
Saber programar	Skill de desenvolvimento
Saber pesquisar	Skill de busca
Saber negociar	Skill de negociação

Skills

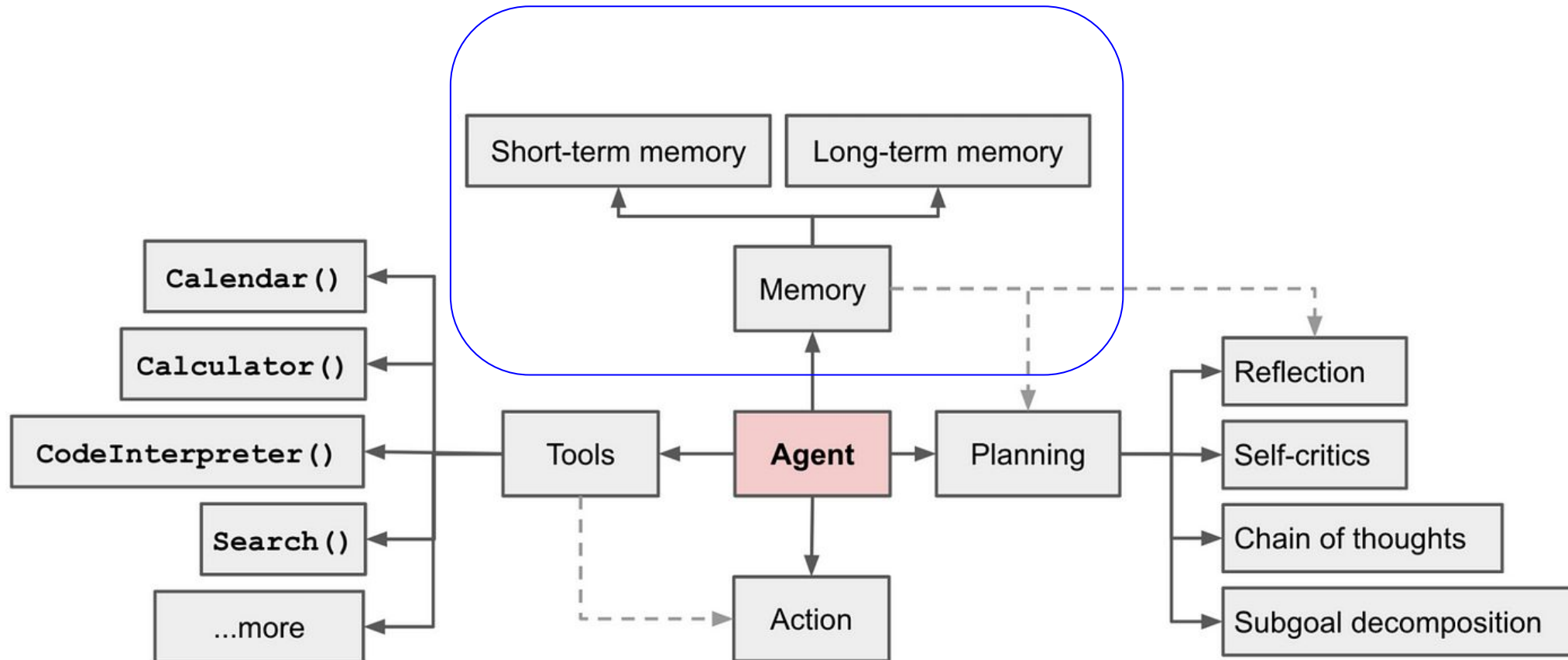
Tool	Skill
Executa uma ação específica	Resolve uma tarefa especializada
Geralmente uma única API	Pode combinar várias ferramentas
Baixa granularidade	Alta granularidade
Ex: Google Maps API	Ex: Planejamento de Viagem

Skill: Planejamento de Viagens

❏ Skill Planejar Viagem

- └─ Buscar voos
- └─ Buscar hotéis
- └─ Consultar clima
- └─ Calcular orçamento
- └─ Gerar roteiro

Memória



Memória em Agentes de IA

- ❑ Mecanismo que armazena informações de interações anteriores.
- ❑ Essencial para uma experiência fluida do usuário.
- ❑ LLMs não possuem memória inerente – ela precisa ser adicionada manualmente.

Memória Episódica

- ❑ Armazena eventos passados específicos.
- ❑ **Exemplo:** Um assistente virtual que lembra de interações anteriores com o usuário.

Memória Semântica

- ❑ Conhecimento geral sobre conceitos e fatos.
- ❑ **Exemplo:** Agente de busca que sabe definições de palavras.

Memória Procedural

- ❑ Regras sobre como realizar tarefas específicas.
- ❑ **Exemplo:** Um robô industrial que executa uma sequência fixa de ações.

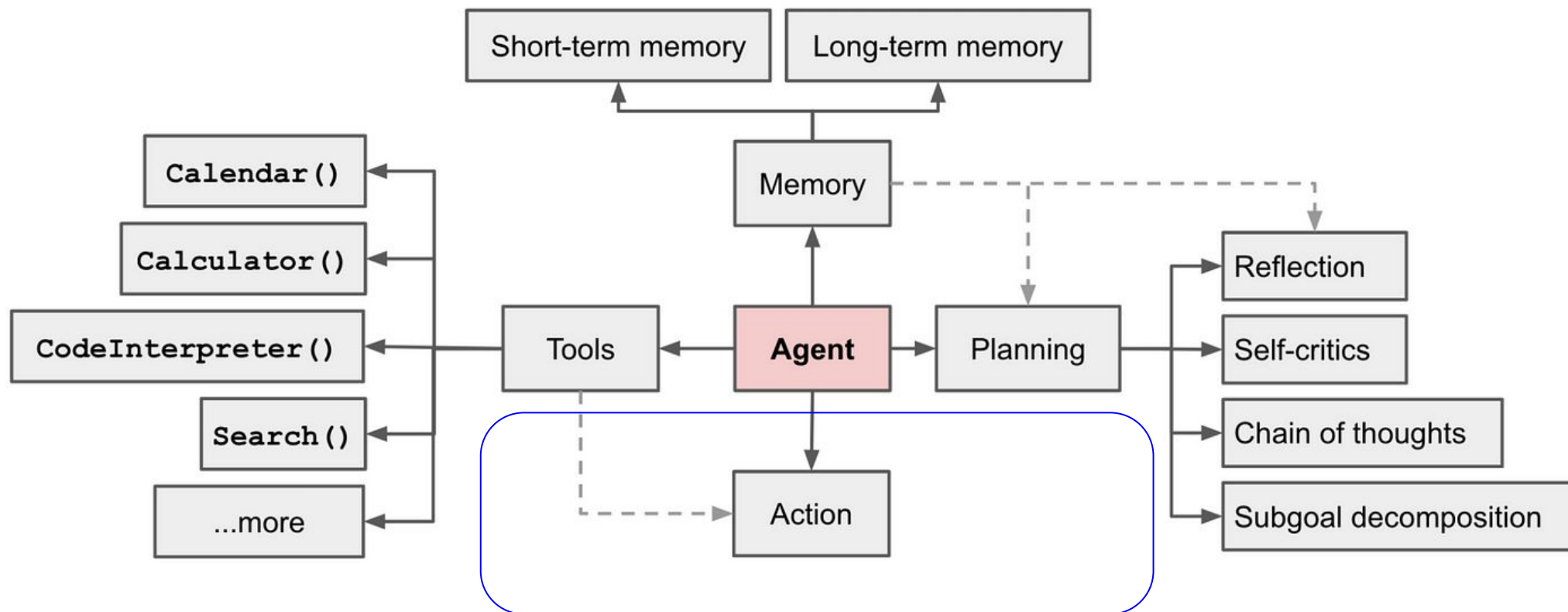
Vantagens sobre Memória

- ✓ Personalização das respostas
- ✓ Continuidade do contexto
- ✓ Maior coerência nas interações
- ✓ Melhor tomada de decisão
- ✓ Suporte a tarefas de longo prazo
- ✓ Aprendizado com experiências passadas
- ✓ Redução de repetições
- ✓ Maior eficiência operacional

Desafios sobre Memória

- ⚠ O que lembrar?
- ⚠ O que esquecer?
- ⚠ Como recuperar?
- ⚠ Como e quando atualizar?
- ⚠ Como evitar informações obsoletas?
- ⚠ Como proteger dados sensíveis?
- ⚠ Como reduzir custo e latência?

Ação



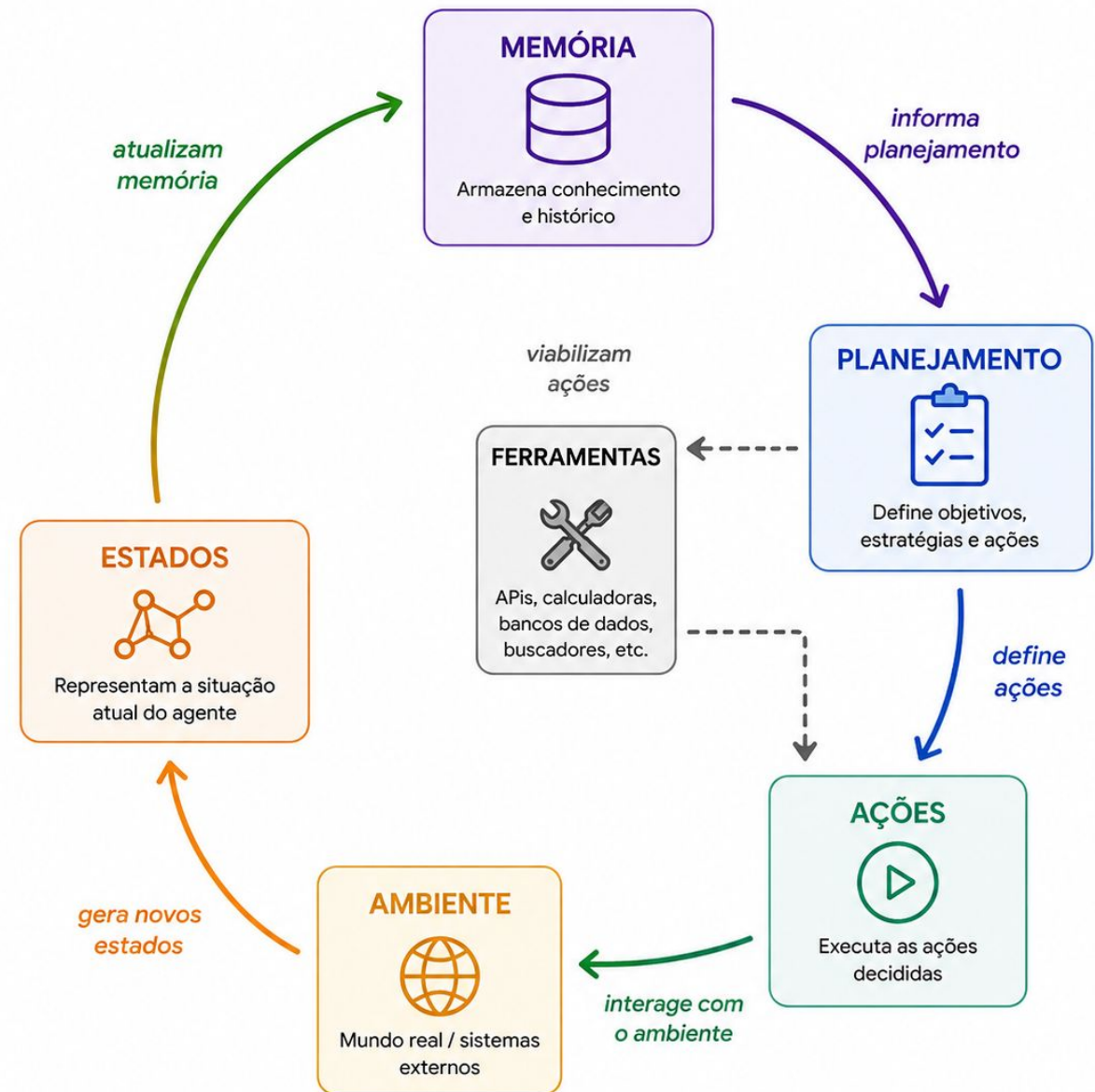
Ação em Agentes LLM

- ❑ Ação = transformação no ambiente
- ❑ Ação é a etapa na qual o agente executa tarefas com base no planejamento e nas ferramentas disponíveis.
- ❑ As ações podem ser diretas, como gerar um texto, ou envolver chamadas para ferramentas externas.
- ❑ A efetividade da ação depende da memória, planejamento e uso correto das ferramentas

Tipos de Ações em Agentes LLM

- ❑ **Ação direta:** O agente responde com base apenas no modelo LLM.
- ❑ **Ação baseada em ferramenta:** O agente utiliza uma ferramenta externa antes de responder.
- ❑ **Ação baseada em múltiplos passos:** O agente executa várias ações antes de fornecer a resposta final.
- ❑ **Ação adaptativa:** O agente ajusta suas respostas com base em interações anteriores.

Loop de execução



Ciclo contínuo de percepção, decisão, ação e aprendizado.

Exemplo de Fluxo de Ação

1. O usuário faz uma pergunta.
2. O agente avalia se pode responder diretamente ou se precisa de uma ferramenta.
3. O agente executa a ação necessária, como uma busca ou cálculo.
4. A resposta é formatada
5. A resposta é entregue ao usuário.

Ação e Memória

- ❑ A memória pode influenciar a ação, armazenando informações relevantes para futuras execuções.
- ❑ Ações podem ser ajustadas com base em interações passadas, melhorando a personalização.
- ❑ **Exemplo**
 - Se um usuário perguntar repetidamente sobre um tópico
 - O agente pode lembrar essa preferência
 - Oferecer respostas mais personalizadas

Ação e Planejamento

- ❑ O planejamento define como e quando a ação será executada.
- ❑ Ações podem ser divididas em subtarefas para maior eficiência.
- ❑ O planejamento também pode incluir reflexões e autocríticas para melhorar o desempenho da ação.

Ação e Ferramentas

- ❑ Ferramentas ampliam as capacidades do agente, permitindo ações que ele não pode realizar sozinho.

Ação e Ferramentas

Exemplos de ferramentas utilizadas em ações

- Calculadora : Resolver expressões matemáticas.
- Buscador : Encontrar informações atualizadas na internet.
- Interpretador de Código : Executar scripts e retornar resultados.

Planejar uma Viagem

PREMISSAS DO EXEMPLO

-  **Usuário:** “Quero uma viagem para Lisboa em julho, 5 dias, com orçamento até R\$ 6.000.”
-  **Objetivo do agente:** entregar um plano de viagem completo e personalizado.
-  **Ferramentas disponíveis:** APIs de voos, hotéis, clima, câmbio, atrações, mapas e calendário.
-  **Memória:** armazena preferências, restrições, escolhas e decisões do usuário durante o processo.
-  **Processo iterativo:** o agente observa resultados, ajusta o plano e refina até atingir o objetivo.

PONTOS-CHAVE DO EXEMPLO

- ✓ LLM entende a intenção e o contexto do usuário.
- ✓ Planeja etapas necessárias para atender ao objetivo.
- ✓ Chama APIs (ferramentas) para obter dados reais.
- ✓ Executa ações e avalia resultados.
- ✓ Armazena preferências e aprende com as escolhas.
- ✓ Itera até entregar a melhor proposta possível.

Planejar uma Viagem

PREMISSAS DO EXEMPLO

-  **Usuário:** “Quero uma viagem para Lisboa em julho, 5 dias, com orçamento até R\$ 6.000.”
-  **Objetivo do agente:** entregar um plano de viagem completo e personalizado.
-  **Ferramentas disponíveis:** APIs de voos, hotéis, clima, câmbio, atrações, mapas e calendário.
-  **Memória:** armazena preferências, restrições, escolhas e decisões do usuário durante o processo.
-  **Processo iterativo:** o agente observa resultados, ajusta o plano e refina até atingir o objetivo.

PONTOS-CHAVE DO EXEMPLO

- ✓ LLM entende a intenção e o contexto do usuário.
- ✓ Planeja etapas necessárias para atender ao objetivo.
- ✓ Chama APIs (ferramentas) para obter dados reais.
- ✓ Executa ações e avalia resultados.
- ✓ Armazena preferências e aprende com as escolhas.
- ✓ Itera até entregar a melhor proposta possível.

1 MEMÓRIA



- Preferências: Lisboa, julho, 5 dias, orçamento ≤ R\$ 6.000
- Histórico de escolhas
- Restrições (datas, orçamento)

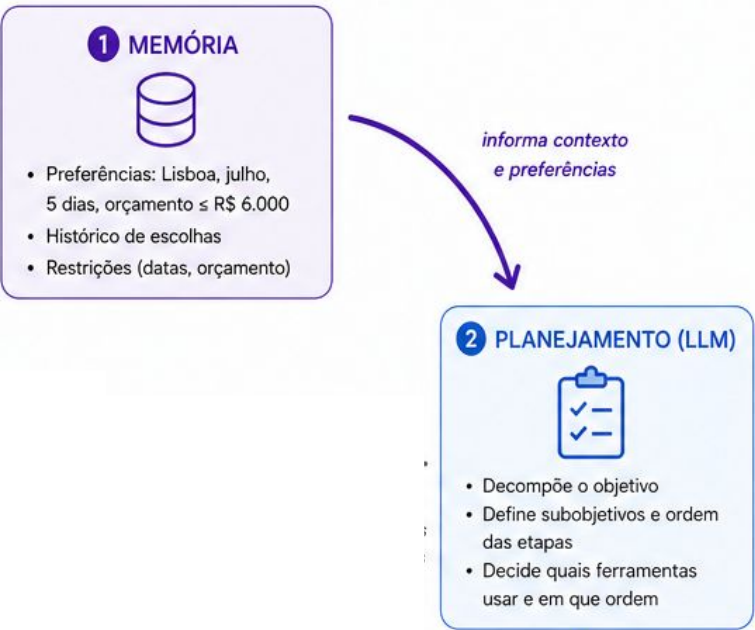
Planejar uma Viagem

PREMISSAS DO EXEMPLO

-  **Usuário:** “Quero uma viagem para Lisboa em julho, 5 dias, com orçamento até R\$ 6.000.”
-  **Objetivo do agente:** entregar um plano de viagem completo e personalizado.
-  **Ferramentas disponíveis:** APIs de voos, hotéis, clima, câmbio, atrações, mapas e calendário.
-  **Memória:** armazena preferências, restrições, escolhas e decisões do usuário durante o processo.
-  **Processo iterativo:** o agente observa resultados, ajusta o plano e refina até atingir o objetivo.

PONTOS-CHAVE DO EXEMPLO

- ✓ LLM entende a intenção e o contexto do usuário.
- ✓ Planeja etapas necessárias para atender ao objetivo.
- ✓ Chama APIs (ferramentas) para obter dados reais.
- ✓ Executa ações e avalia resultados.
- ✓ Armazena preferências e aprende com as escolhas.
- ✓ Itera até entregar a melhor proposta possível.



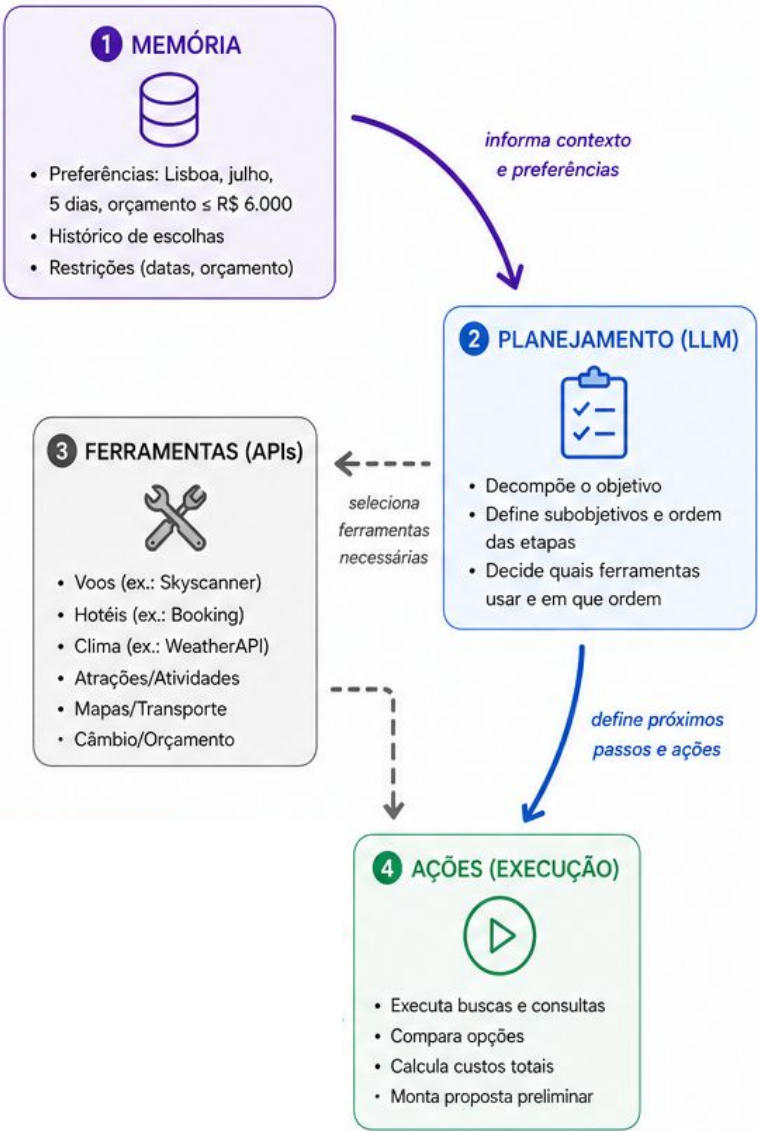
Planejar uma Viagem

PREMISSAS DO EXEMPLO

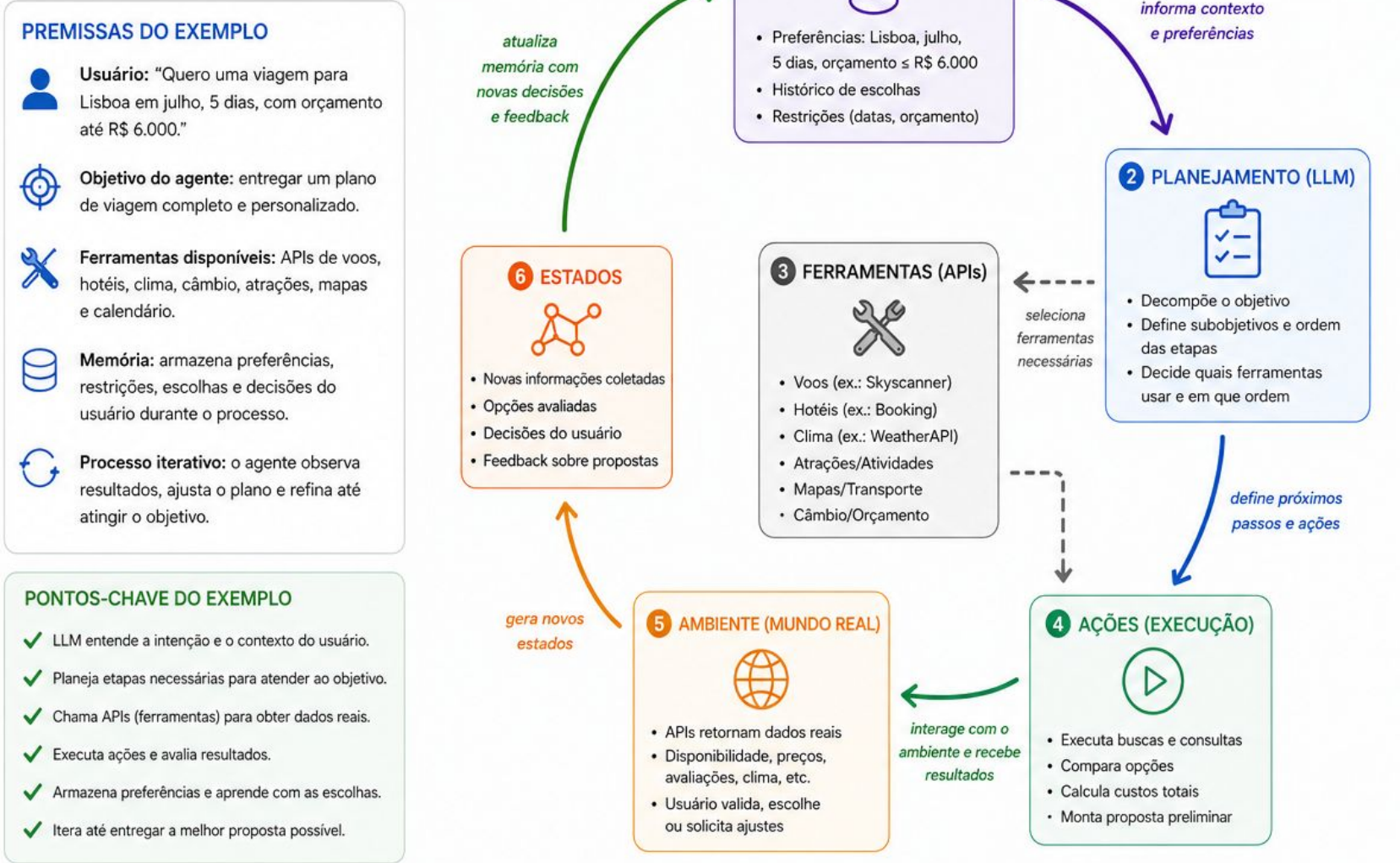
-  **Usuário:** “Quero uma viagem para Lisboa em julho, 5 dias, com orçamento até R\$ 6.000.”
-  **Objetivo do agente:** entregar um plano de viagem completo e personalizado.
-  **Ferramentas disponíveis:** APIs de voos, hotéis, clima, câmbio, atrações, mapas e calendário.
-  **Memória:** armazena preferências, restrições, escolhas e decisões do usuário durante o processo.
-  **Processo iterativo:** o agente observa resultados, ajusta o plano e refina até atingir o objetivo.

PONTOS-CHAVE DO EXEMPLO

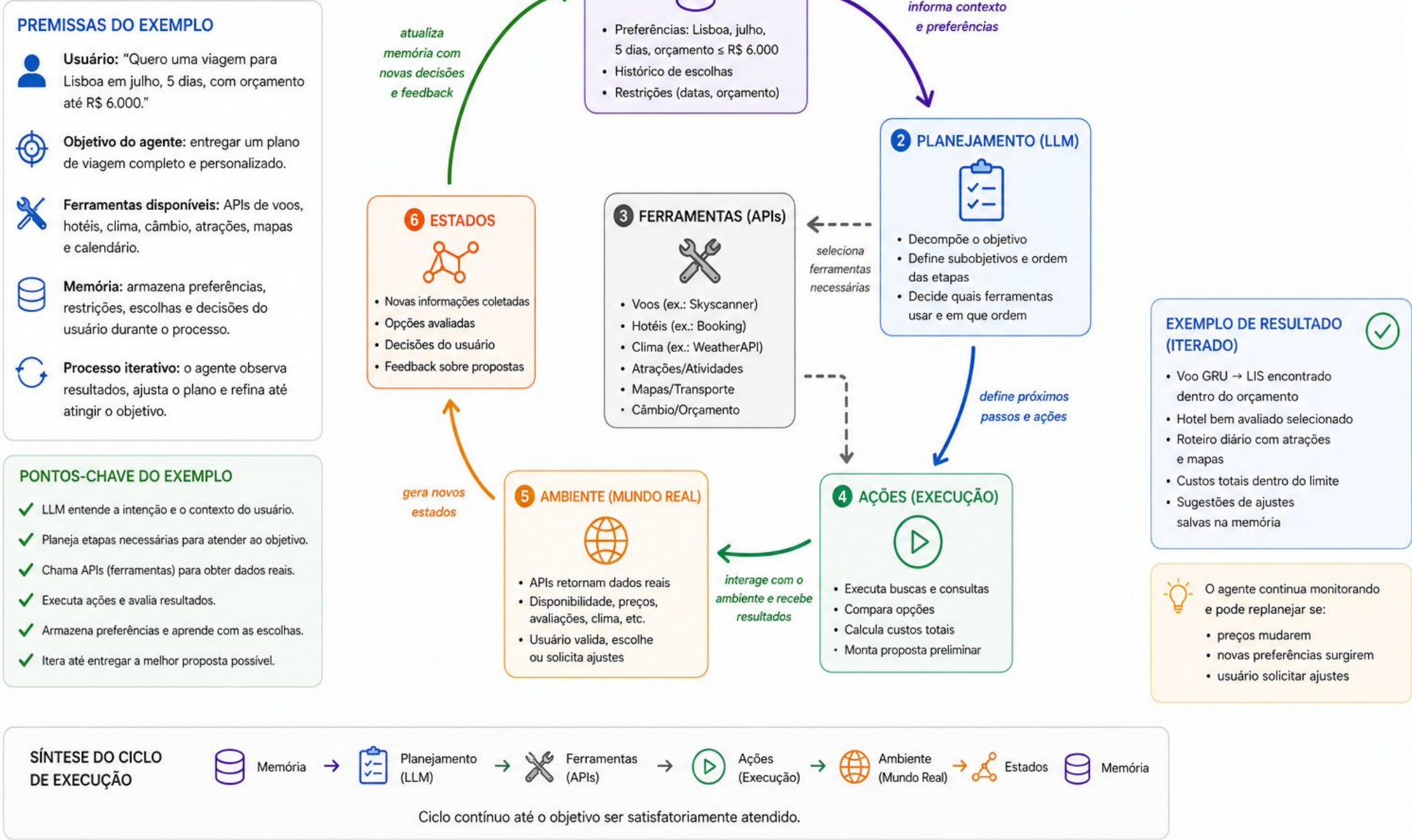
- ✓ LLM entende a intenção e o contexto do usuário.
- ✓ Planeja etapas necessárias para atender ao objetivo.
- ✓ Chama APIs (ferramentas) para obter dados reais.
- ✓ Executa ações e avalia resultados.
- ✓ Armazena preferências e aprende com as escolhas.
- ✓ Itera até entregar a melhor proposta possível.



Planejar uma Viagem



Planejar uma Viagem



Desafios na Execução de Ações

- ❑ **Latência:** Chamadas para ferramentas externas podem aumentar o tempo de resposta.
- ❑ **Erros em ferramentas:** Se uma ferramenta falhar, o agente pode precisar lidar com respostas inesperadas.
- ❑ **Tomada de decisão:** Decidir se a ação deve ser direta ou baseada em ferramentas pode ser complexo.

O Futuro das Ações em Agentes LLM

- ❑ **Maior automação:** Agentes mais autônomos na execução de tarefas complexas.
- ❑ **Aprimoramento de reflexões:** Melhor tomada de decisão com base em ações passadas.
- ❑ **Otimização de ferramentas:** Redução da latência e aumento da eficiência na execução de ações.

Síntese

- ❑ Agente LLM não é apenas um modelo de linguagem;
- ❑ Sistema que percebe, raciocina, planeja, age e aprende continuamente
 -  LLM fornece capacidades de raciocínio e tomada de decisão
 -  Planejamento organiza objetivos em etapas executáveis
 -  Memória preserva contexto, experiências e conhecimento
 -  Ferramentas e Skills expandem as capacidades além do LLM
 -  Ações transformam decisões em efeitos no ambiente